

A Packing of 86 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 86 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.127317. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.124575, obtained by deleting 1 of the 87 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.127317 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.124575, obtained by deleting 1 of the 87 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 86/85 = 2.207487$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 182 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
212731771754420358742934981622302475219207822623479975747348206332236481
192362265163549798288176809677178165750582657777905294194868048245255136
1
```

denominator:

```
100000000000075353149330391687068983622341560917948588444579274583552879
501947980217118780418990339111134712030256710829819813619816274816595996
0
```

B Coordinates

86 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N86.txt`.

```
151718588291 -15527260271 -367096023983
119288990750 608157394383 339243984975
441401996741 18006950610 -94325136000
167756546452 -90386647980 -359435815450
-376898920236 274456494507 -269791900315
107331878067 503318555861 -414869684570
430667059540 -453777290253 -33975167108
-77834410264 -6001960757 -587948659280
-335245178406 -165447254188 -64057075126
412230788885 147987268640 -69050639244
335178806581 193728359077 106999667718
-232203524417 19029181679 -245538476209
260043105261 55446354577 307205600476
-218949401994 -140717881470 -602653781325
740020305544 -268914284649 -304711095866
343079882653 -20324233887 261400056057
-687566169486 234679994261 399732473726
-232135625974 229917640905 38911070692
240797559312 269622747191 78177999233
-261563449858 -778325366707 365226049998
9852597344 169714238486 99370589146
-232830403513 298005967323 -101432988817
-89490570827 -447835840620 -140372726312
131554001558 -535833748273 328001672722
546504420085 -113813076944 434812232651
193244787892 189231785495 -199475525887
331511757620 -322297478129 -17800942206
-47414127000 -393920496567 -400228362219
29635483324 126447944167 -116916890491
238365691704 73075253917 -191814246354
-574489441509 -133082621719 92508911347
-48892965994 381309491968 396266965157
222380704113 141693890944 -517021228868
-198467670424 -160603379460 471400900200
59878649196 34301434232 16639190256
-71961457736 145926790429 -456514206705
236703151274 94590416444 523035567388
66892801217 -66620023421 -466414437383
385605547486 -370477898022 -94333576896
681847517361 -134678788236 -39940080052
-135917881738 -576381847414 71720653836
-169568579417 -671159106393 -86817350206
456083234838 -2901568951 -20267907956
149989616653 16688780617 233247827991
-182410603266 254290959806 -294636441582
-481336469044 192197515966 -126287215414
180342316598 -150206304270 -370952823435
221336196826 352934070719 232067597273
-50699299045 -303892931082 -107858217393
120871638656 117525709871 267097193814
614028438180 -421851554996 35735566146
239468212495 335460503831 330447569415
-229304414369 -203728652253 21165715793
-60386992012 186032382203 474889276604
-381765751876 -527733578047 535130632851
111545874099 -75605779022 326788010828
01660394796 43376302164 103171682933
-57421443537 320477144646 63134523842
119780519802 547361755535 361501615007
-468661167324 -204730960967 331977985494
39658429015 -546550263433 -12293924644
-194057176876 233973965449 483528775533
349225458919 87883903720 53196212859
-116017017879 -345965706035 552255845489
515838537256 -163276170999 301691756526
-261293896722 201605711911 -70006728014
-257680411236 -243727599667 298121259003
94950095433 50373960723 -402309920249
48845558346 -559100100484 196570822981
203651750338 -247666761470 -410835497936
-611554185095 101834923348 175026953348
212211866030 -221439384595 208765281412
230828528953 101778284902 -58434979180
130327567739 -611133494326 -167622991558
553354598580 256559567115 427098629664
289324892227 141385194520 109489277372
-38931657317 187259898557 -491644094498
-146180947975 227044285638 -81647710398
-378652382522 92378833751 -462887294123
103551088286 -467566825573 -222212091890
199026770022 187296509474 -279062939023
96169077071 47621560431 -539972415350
-97237013415 -177873910755 -35823604259
-518795336449 -171944190462 -225789710818
19747622557 -681302999732 -221074335791
223966243168 286754610157 -300958432909
-289525669716 276272770270 -273027782022
-602238267802 4236901482 306571562763
-283185668086 -50487989500 -202091854868
-220164263767 -59190142157 -73150484941
688334677543 -22780473698 -248225740517
-192361482141 -194440667677 -149775157479
-195793241482 4804105603146 316474130777
167525448029 371104108528 -652609947151
226219579070 18566976072 210472688249
160469612499 418356019226 115995357932
280304277938 266376384722 97786375467
-128372326073 513127098521 192112014434
349500358028 -278364090470 489367732127
-215211404147 -61177682298 -477587672205
-245063255961 -73283324636 488324592562
-373252615618 -403489774705 184168364595
355768014665 276940318934 18403172740
129237527208 -128773980445 -212622736114
46353762976 -182748241923 214561360074
-316578587561 267004345563 -375871588642
-109345856316 -699035448017 -154893834490
81765983322 -162130500507 -306288624367
-519685105001 207554537372 -242997365692
468990238932 -268514811960 -299692253756
325894078609 -143481371600 469796088305
344933776367 600861804316 -205283004023
-143432537556 -154477768754 -232072544922
-93379896302 23624149581 -557166384927
573711918281 212627248469 61122175003
-135184077946 435475033679 -198416612336
112151112238 -379049688891 -106309000198
-547537847643 191566155496 183223511573
284406926859 -284334266327 -437264774014
36939877554 71809841412 298728092539
58936574012 -304509053235 -66646823852
-489766168920 -345564973881 -234555256690
356039818976 -51004107248 80046657194
-239103947123 155105254241 23901529562
-333485429600 56361605234 445161376618
232639385856 -179539516776 -46881505433
-69857574966 -285525415594 -137053820385
-2930542605 -511319238772 621906993786
-495725505669 214885728925 266146127645
18925083907 -207227177700 82938262208
106562033211 93629038969 -243348678875
-385375612558 -312340862316 -441763963697
306528590728 318529315562 315607092506
-113628046545 -261912070741 -223079356790
-387194229593 106371271073 -35830093065
240980854345 -325718591090 -32717246544
-32368393705 705560479316 107133316163
391696661787 -56513900324 443439333625
-301714384339 -127815119594 -43185095255
38429028604 345742899705 -173250201921
-498689084349 -2941862831 423280091243
421870908196 31346699982 -360773106393
107189238078 -273236446843 546766591014
522757813883 -169483694584 -115993849798
-176344957757 -336221682608 -489017549923
285187570461 84257062433 -25920241213
-72962378492 -573454294950 526761870614
109007583969 -186740744159 410729624245
-155395093229 9748693625 290467246394
-45162252592 2017983543 317492176210
184420972127 509443336632 31089789798
-696448128182 281763672773 49117626691
52960028637 99771788278 125599248611
221462169712 372064875209 23254948040
575520616762 141332937760 -167809427982
265395392114 -250863610295 652033536066
319222287329 -251838610620 232015163436
-176409684162 493922256248 103449889208
503828906429 -123769435044 -127964114445
-182078607776 -650715657977 -261089852301
-45126622993 -358610328610 -189301684065
-226634273235 -75497982975 261035894045
-269625835275 -93455710385 389023098588
138921950444 62877057552 -355732429567
289438130464 154829004848 125527782874
94983979126 429885991657 -642368909053
-318131422060 258728074112 -26419638502
-109576980995 147598478184 112462151655
343220396897 360275091047 -90151307269
10644037356 9134739622 -241264894970
-332543203372 331382425978 534741005818
9262365420 97159224507 54053818369
369850585369 -569115421172 93496465988
33702954276 -149934296044 -291693900311
293014556253 144325429713 82806727568
652223997215 331864746278 347374697211
74152707787 81549155551 -64032258980
-67035397495 -545099742074 94036565309
-122236584264 -69307671509 -211825075270
-615161863571 -54981425396 135950096079
108879948338 -302954206080 -158548535213
138616005809 25976916002 497669198171
-28479582040 -560409057179 238837075833
211968014465 -230935422378 297797191833
287657554450 30979136214 85883410976
659123669098 -64736701723 -8587066732
-51381754766 398817123795 302779551844
-317147243590 258671690691 648019368292
149470650119 11544976679 -192847666470
83679755648 740175023115 -14688535696
-513723204170 349265422408 -255534178716
469105562127 278671576099 73091634817
```

99103645138 305310146811 -120806172786
-214819460844 -56122507125 165437569577
-83706829198 -210973616475 -356952436230
1480159923723 68973230602 -132587182603
-353525715302 127884206801 -392570075179
14036369483 -15318895134 361880311976
575423184875 -40859701216 410290661582
-96372129492 -185996453706 144194511776
-18619924697 -245864248328 67890592003
34050995955 285373190934 -28203056400
51593436759 -16415877380 -398424281356
-76049851494 -50082418652 307212001151
89781620222 -486262014399 -116290553602
132138558497 327278126871 90375760605
-305701018250 117248715867 -55176554976
-482186951070 -398962593990 231080019747
438588155457 -528082060568 -30665495513
-137432866609 462199015431 -23134851202
508790560727 331522079481 -257076499445
-140557454701 341448997381 623899163335
120634711249 314549249429 157834589850
-660521048352 34362500019 -58922473284
59455821412 -103461226989 125364261061
283824190423 966112219180 -226551723283
-300416649553 194346673835 -457285277821
-195945698270 -212855242640 -364763878310
-115891084638 -305493619867 220184501070
-142412666005 495438870424 20815181885
32255824298 -305978514318 105412368228
545368333521 -267931730131 358232862868
-12055431451 308819107796 128681828600
-228818993504 -52686651830 -180339819533
-53150229948 204622453339 78286459437
-17518582058 70985468603 -494028189626
-44239109865 81871273055 693857505517
243095084100 296134599052 -20950001471
-581808755689 -424477775455 -128238747415
-97022279488 566423142784 155472486299
90288315838 -704545473341 10482610451
388444535231 375267099117 -253986280455
-115185858476 -127399027678 -567172385500
-477720419915 418786156912 27437929824
-396599315825 -1196234242614 63307799010
-70434316883 59633724492 45666780068
135640080732 422268647463 -191749844306
261846390420 184690365558 581007790934
44835411710 4022042071683 -21666443454
-558745814986 303812549496 -20113264122
-131032036237 -404499388533 71785458102
16426684067 -69038043872 -141974270353
-367270409180 -15290633672 564714671844
234439711279 42988683270 134195615085
172041842658 26708204215 292577952830
276673247278 218947545194 21012171133
431051039005 -12097591653 545439997323
-10069855791 -529379145274 42038254108
-11294960655 -109764308762 -160320705799
-123216406490 -623946801858 -76868073901
394590667822 -339787332209 143549785753
7923207515 201561089442 156576459727
580504167864 -41543237013 -18534321329
-236767181116 -58055156627 -228308698010
-413156654629 31705699524 -405681536538
382641549810 256716858071 -297985700468
-50493966363 -250905486758 -574020388965
-181284503017 -32699846745 257705377112
-7975455624 -51454696206 283980132733
-199044111357 -560939052041 127099765927
-17543881105 528436360352 273412057005
511973653009 -45559483778 56069524903
464263969657 17443671414 -175475181388
192425073389 -502773243736 30542261658
971263050282 63999164120 6395729424
332963328433 -50588800021 -34548957423
758864874783 1039849828170 -37848629801
87299557767 -175345339058 -17634414943
173254680196 -207104773558 378367379661
-181638827175 580399216922 -404857779376
440414814788 2637536196 402739146673
-131704686862 -66387163028 -490963042680
-40379774114 102775312129 -31094533375
-130688578634 181389242713 -153243332347
59588503424 288725477212 49773826579
365164891721 719524263276 -36393454863
-126569877799 -409468433968 -171288817149
28735291735 5282404991227 69569304176
785259201742 -90036865137 -477390807383
315510148262 176712825143 1641831211
-56673405923 -4675644677609 -429954239558
-109137888113 109966281091 238312547153
323963271440 -408299677368 655272059406
-89390139693 216267262322 -121457487029
-734595919620 -50400115873 184580201122
-121573299022 -241274846055 257281691591
119735747521 -142910150728 -28919374616
20982706913 304826147667 99157631642
289236090326 13647017761 39683836599
606955448730 -348307233504 -243871642046
134686432957 24579979662 324216212686
31939880806 -406430302317 200141140151
206180339685 -225793700528 40615954865
72862659268 69095657488 54027469476

22661013820 -179815319874 -29677156845
 -319430788684 -539610113530 -376977288739
 498184668815 469143399313 -428086198065
 108678898534 -157909835245 61425072529
 106724045629 -225864600921 -327965919935
 19847264540 10484894651 22138042834
 -385163324901 16757570071 7456620223
 -68275479263 -511555375889 753546293716
 -807714736807 -197031031244 -169330590701
 -728279070 -557826308689 -160943844981
 -286667812999 205678582405 -166671457451
 -54226629561 342013593102 334461231005
 -186221677344 237197157271 332916424438
 -88072426458 -239191643975 -98686585302
 680604906686 -29771816248 116952727853
 -36886699174 32971701038 536660779432
 107100199926 410297877428 26899793148
 43702157913 276404869744 354713452188
 276097545710 343544828349 -139246345150
 654968115471 -131547285795 386742793417
 -370848425545 44613677276 198351639241
 220456090630 -182871684026 200844964474
 -220597324963 221272283971 -163131534387
 272415348804 550478313939 -323949054704
 205826630786 -178245815766 -319350302197
 -100732576419 -214594293012 -224052597723
 224053372460 -833577074972 1511585971
 515550386602 77544403515 -327203152404
 117560490619 346705548019 56628937850
 -537602927334 -100463491851 -45630997230
 419745638130 62933193676 190237980034
 -21121344091 -183890873519 400121260071
 -311497580277 -6484836113 79811482010
 237642153078 173307828251 -24208086977
 146265693170 -221373794621 501139735613
 -139616015566 76922951167 66140898339
 -137687143348 5854967226 -491452062392
 140444448614 -204281209844 201104589922
 90335868203 683855755307 -130585431225
 88704179155 198874528762 131840912188
 -491357083887 143132016234 484175437000
 -178439836287 -2393832977 -61820627450
 26111533573 522951908373 -64676366921
 304977926579 -427406769791 -403225587328
 3470852413 -374421870098 63000421267
 -635714233689 -23036788689 -497997131245
 417337974923 33498080074 -2453694743067
 97857324902 460927680038 -124548923459
 189467760945 -37962130917 -204215286271
 361359638034 -492814897206 26827069010
 235515450651 -512512792344 -70195253448
 -116462860104 14657047589 836846621192
 444733112197 -125917645998 596737116441
 140446265319 -126846657555 425292907733
 501088473151 404588149973 537121103113
 -5141597509 111931387956 -241762266651
 51963260439 29803772736 32242618702
 120806949322 232678301432 -214653642957
 42682467108 -140975453124 -453784863672
 176025417757 48118778244 -122483655576
 767773013114 -409520318596 -104799584273
 -41899699170 -41846981482 232166653917
 265962192849 -318698837735 597176747708
 163545761266 483954589208 314341005468
 -143633011970 -52268105890 -196024969931
 385151564101 -98204605110 29026537110
 -161518267070 128134983485 -55696297990
 612235867020 201978726592 457736743792
 -52989168754 19660765809 82695705299
 -26286131174 -27561515206 9071586110
 -83472842452 -243678370120 243040710853
 -135813745022 -13121548545 437607101224
 105085863098 101932175262 370731851122
 592055871334 -23817280513 189980127460
 -442628897563 -358670671141 279324510707
 -229175994495 -697608247720 -303206842252
 -96844010380 -19904314548 -82653403732
 252781436305 -2004841547289 -475362185282
 -538539831127 251007113288 -176202481266
 -24050221120 234034833120 -361018657269
 -203346325609 -138882888939 459492390168
 -795119364330 -134358610481 -331027767079
 3325446332 -56199614419 332210458231
 -306475934411 -10776796541 2473622427
 -229736348799 136785294729 93919002975
 -73501229621 -234859145801 265569087058
 209533564515 547151065671 55545991939
 -43756640332 53006521701 -391273102161
 -131866269748 197109743434 25133030866
 70516565913 20013994313 294720392867
 325757840253 -433050236960 -427499193624
 297022858742 450559952603 -476005345888
 -665107684122 -121123894469 -242429581266
 166915485308 -189292002700 -7336072242
 17590566735 -20787468822 -16794682493
 -470030137583 -92733793676 403851157684
 29164944627 -10703312182 -290770270383
 142541574077 36101927

37190176383 456943465293 78640190358
-395875503419 20399895622 -387571919437
520452153289 -203969498730 -88756711135
-104173443197 -39972996036 42265924055
214250135258 -205750038079 348059010451
200503486626 -59780252777 -94534874787
-203776440840 -439496839600 -250317893951
-46741058038 240231149443 372152813497
480357162272 -86436457613 -87993362718
203901558427 254825310329 -23188824847
151279925551 251134660234 -541472149663
422127429903 -220212366499 342416927432
119041350703 -428298550051 -326182739228
386620266563 -443435711434 306174173734
39753945541 -139688377868 -265222880480
-198540399426 112508411795 -270360714621
-580632070390 -456667578030 -165324071124
240201758700 227769600100 -572231303971
193444765536 -143596480788 -6079252859
-30498553933 -207741038483 -89861051704
292773920820 342109205763 -127272847380
305977036018 -153280707471 -46658739813
301923370041 -375659239031 170563888068
239790479242 -4589641114 -27261252658
364953171775 -518981566786 17865322159
-160151599735 -139672147194 603778069109
-179012775703 -458885230500 -477403573425
4546006917 14273584134 8073512422
-119697806007 -27265580334 141640656255
-761814655664 -316135341199 184984061520
250953564325 -295683277970 399524835145
-280765883 -316977679972 -403308438200
27626089080 -323130989 138969517604
-54470444286 -69843339845 19297492519
29504248345 214956067595 -463550132733
-317041069269 446838693193 437633272884
-595412879407 -10068341703 -633495905543
153028463777 327332882524 80747947655
-864954113356 -469380326034 215323219026
249754829544 299611212688 782904775402
-144839132991 -359520323360 113736474100
-36929254333 -98534481426 31041036326
-16263269315 256041438577 -193618232497
-559359455751 225243666225 211557102984
-453833596749 -49759034153 -29081609510
180010865099 185715529206 133976732911
158246428444 -297312266535 431856376865
371941903813 123687506677 137588259537
177263348082 -11638139827 27291695912
30702248757 720839837470 -30839497450
295262432287 -75066798935 -432602636497
414322215168 33517283256 268139943266
42222079656 -445415464615 -261354437464
317574128504 328162122361 44566836308
-147461153938 -35326240517 6091001174812
-12421462173212 115215778756 474299719738
-433088736040 -243364754764 125187325875
-62954350478 32970821382 194157000992
268913221238 -405867821581 -609520578213
-213844855935 -153630042035 116798215662
90946573303 -223621587648 401337138486
-516068992269 352835182823 -356833606241
150818546447 175370565500 -119331489615
139662638534 178674666995 149389045975
339241005863 51343455038 60188327951
-536967732592 -129414434191 -89063938462
-29294929452 -52785553523 427440616491
646050790497 -34779635747 31813557251
-145922050516 22621013185 194524376006
847181005045 588656397245 -62915507619
85676956551 -54887341007 11675199595
-217252057711 -355789168731 -210177684063
179161044777 96036024930 -240228405513
-460032265569 48039562470 25485055732
32979806751 438613596265 204310709612
-210677236699 377786250762 -720077586851
131049099466 -300532333152 88185039466
162057861530 -6625340201980 372575299469
70873984353 181534514104 154508945973
225402709535 336236946440 519248002963
-321509318268 304073524090 -243060535983
-191898710099 -297871907195 -154293765893
-235321783579 -172936882079 -121530240747
106979527426 -117093006023 8104702720
-405829472835 167881294117 -69335277642
-326871575881 -350067848083 70819262896
445879610698 114071119331 -674348523534
449435824868 131745180299 -73477431178
80165145683 459279427113 -232714614054
-419939131272 152621623660 36574716478
231505204825 278430521753 38177915064
42189592413 98595984858 -342747619061
-301842213935 137346171061 716002530569
-67489459485 23652201907 9214096013
-38477970080 -587106322103 -25607546150
-401664564146 492802523655 -248289733989
287157497984 -67963164730 -115311412558
-312395532294 124400697103 -343184858060
22951199231 22943333515 308276753831
373758226779 -112243899003 -348835025637
324550484658 -242663837611 -316207049748
-328325484400 297678049575 138199234680

83708371779 -415694790728 94130969877
116884426639 -87399826550 -258323797443
-528540332945 -143318523202 -259844151569
119788509953 82592933154 143345694599
-77136711151 -767704865943 253328199727
306175871001 -137164517096 101432227691
-2110630259 385649668962 -674196168313
-711920090349 -181770993344 -110865090597
210944645854 -263737082054 87665786315
37336948934 252945284599 446394901430
114945403349 382064345220 325325523912
-4671219690 -243177390758 -200540519521
-2696903446 83947643978 228824013065
319574928301 -372893292004 -172185003549
420559310518 215588384999 -279301382226
486799978820 -311594164809 549305465431
-220316493075 -35688799454 99513512040
-282093088390 197198527449 629481797885
-356167728088 235194097942 88440614512
115127651914 414760681593 95404527768
92655694959 258821378822 -134338548810
405341265084 -204589958355 202907632386
39183414258 -221945263202 -362174720531
272871099720 167365829493 -23151493018
262772442523 634673546352 79090654160
3686320886541 114268742539 85244998423
325827263006 146156626036 -126734928430
-171864734628 -303798056577 -127132370656
-148762589961 262396109157 -176500748928
-103738490794 707265504802 232393949461
-189688405155 153810999241 529735944256
-504913653074 253100071426 -365223453180
137639583107 315547926795 -346953399569
66331928619 -172752119014 -416877572165
-168811460785 -281987232884 390308076637
-132700372013 -86967612935 -121807793873
-276587543312 -89895974030 78999513709
-331651635559 670472154578 -218894661185
112142267731 -218546673637 9590674916
-264381131312 -530730143307 258047022733
330937271064 118037476007 -415096709243
-414056413785 227076809091 -220684073086
31329793772 804115717750 -40336129887
28670812459 102229141442 264960883222
345668767483 301504291189 597580453627
342930248092 15312743711 87389839902
-357330215651 300739172283 470735448467
-100359815988 -352228805440 -232354142427
-86187539640 60222904813 -216446665840
-20039294070 -117029482067 32692047180
120527059817 115592329510 36148787029
563043920938 -162745814597 377153432278
318807000160 789063292 -5613305009802
136553788609 341033757131 32324571319
-651422978655 170827378575 96862837125
82141130159 -452117265674 -425241713066
305683319994 331954817329 164094866827
75674420675 -598893748244 470263734412
-89176748178 -418942575762 79584815965
-181727360508 -98763116978 -70718617732
-324818207538 467161141772 209240941539
38626124170 234319720067 602361207092
-2202945424 -306952734501 316013073746
70665838947 354383551950 -81434522644
2542899840 99636790457 -230724938090
-379532429235 163940484755 90949727684
-432091930890 -232984435386 -456791789158
100708907852 -247714998278 403225349309
-83560407707 411499183688 -206894346531
-326989284191 566704737589 284103869934
-370562723564 -41948249384 -3286960606310
78956203535 -489331495931 -193180650169
367284810723 73750996512 386651525336
-96818738391 324025975012 -88206247157
147698320322 -20439648766 -363794583605
113890753892 -330341294592 353838339194
-241817805554 -122124903505 -211049523642
503263703580 416598621427 -240097325307
385212287667 131140878098 -434808588650
-332160477660 109538789453 -260480481353
-240369846176 53455337132 -106071619472
133117807916 71962546723 -159047583019
304108845746 114818377007 209431971361
78890853491 225398411819 -115290987667
-91369090651 201349169975 416961092948
-335528937510 70722989852 -486388981962
-294507752251 -325734559504 -406476354879
-138111561459 -241998749264 365532411960
-357077708935 184424846223 -81366663347
-684996792279 203845721663 420371672210
-48304612741 359893017219 -117039619946
-82095407967 -208432194173 192341286110
-66845664903 136408570848 -516244155975
86798077247 34754438115 408091568894
-356164541244 186177646928 258245757832
30504028633 -4843684072 16950539210
396393060430 -152766335722 285403200121
-352427366459 625578272648 76134698618
462485310517 -19967875845 -435540395795
157340580108 501120554660 -260673553148
-383011272836 -418259045231 -279425248925
-432199529216 -246796251890 -200009103027
375122850278 -136635085739 247851035191
384980827774 -30882409310 -404600367908
331409850088 191585803980 153039994163
307723581313 553591892800 379058321551
-386055243790 147403431957 104585827619
-243599539417 -234150445614 712046838675
170844262526 -343242755659 -79314445384
-47552941428 559126490550 -85033982988
-16148142592 183942727528 -146379399626
-40350735082 -252666375700 -80819270924
-514615337436 180390023073 -219847258773
47683018561 -138268694864 -150437918063
-664961346448 301081044459 96489523754
-172159162202 -479300454945 504834766362
165521737151 -149244087998 -490857980556
211570952671 -42686807899 -42649914776
-98846131828 46644829104 -475349499687
-272880635344 282794921067 -15875559431
-412725210650 -208074545639 -257250731676
-255377443588 3121636964834 -130776358878
-313088860235 -502970911556 56427845058
189566557652 401081070555 397197449707
-265771328866 314125106949 469483189729
167118124908 -862822814365 -362313480760
452637123837 232835562497 151694904415
98188152409 -5519838065 169078922857
292098704794 -306708178164 339943073881
-40728666021 -312133940457 -385574612309
-411078178152 -204859592718 473653366416
-406579300200 -26289948913 -133114472568
-372174444244 569329437209 -297801671796
27107543443 392737707884 5906533082
355519040009 237232420070 4121885669
326328516534 -145447017496 -9254563354
-418749734502 369494071301 -266583841699
36110588463 -90796085746 322889131789
120084663080 285927154239 -448644440538
85453943393 226835286901 -24403133499
-347506649757 -18394124387 186081174126
-329525615798 -474103318634 -305081534849
-223815241633 55060602446 -433127671698
597272561905 -24189619479 -117280758749
-42285969844 659806826688 208376141995
239097887639 -57424557237 -500798791721
19494905407 -574032930349 -98071740531
-206019735772 423117584636 161470707619
282027495769 480185105978 -29993067792
-61623452329 28631146060 -671089576655
-433973226258 308888429932 -463427973250
528647785200 101785060509 -406860256753
-283120213254 -82736574411 -130555132754
-267516516877 -214271966449 80039532341
-288872455668 -193651642093 -264460373297
-380525397701 251784216869 194562271580
161457737788 25177341577 -4308785920
352263391266 -332389701127 37684745917
85970342953 253324121396 134383907777
-211222627348 -308429514077 261552440682
240382381893 135516454329 -223966321064
150360900822 -296323610389 41059985570
-183159082757 -686131461039 74505876593
588761495497 -10360186906 111883298679
456161915796 66902378204 182285676911
-107801659672 -277842475500 -40029040083
378926036574 -24010558111 -539208959521
64617335294 -299440352104 -371986013276
-16893378015 -285911057101 531377686489
-183849005743 28137429641 273714714175
-356200839594 -423432787980 -523675654970
94832523416 -69784223207 -40196778483
-358418399937 322836503140 105554173233
-417318294366 288192359776 16655537113
-450112168281 -157723805839 269621662578
173004807019 -190103705584 28061989679
-172841420871 -215826080188 77001219720
-499622205972 -260820294990 -92255911340
-124078484275 540384855259 -321449613339
-241046440098 96307279213 100551331150
232001328217 -182774381564 -171249215252
325521468120 492260378204 432088712823
-724072191529 -216562883059 -213900683815
178613276916 46124946229 -614525716879
-16404523996 391193730754 -400571108159
-229612894239 525944113761 21663301900
77252775869 -481204290603 185470144394
-154062633767 321248411576 29739447195
-371196833079 307986511368 129765480483
73776452746 -215882473281 30474551616
-34597979648 -324091911666 -301966335493
-420439690145 -336742732445 407748812013
311663247375 338400634907 7849295910
-39884086504 -113514368195 -259426869157
324602875380 -211692953545 177516507116
-65606385650 -536634023978 258519384635
-233410422988 507738876823 572864428936
353403130297 126312560243 19736760358
343911495902 -383142101942 98211216011
-164227949966 42733257016 -412963798810
308479902225 -63707151115 -171866650420
-152262607957 -424194883874 264112494734
206557558651 454546882738 275791300332
-121330166760 155192663301 -140568170946
220792181368 -87239627662 -162138191188
109827112499 -230942892846 578937653787
-99086340089 52356308144 264723086364
-451501302167 143910317971 334597931558
581372336871 -486344743310 149375294902
383967385328 381174503139 88919047682
398372791888 293763059737 23440096037
28648294571 -191943709663 -510062384382
-478325530509 334189022853 -505341869896
178058545388 -97373827473 611802755954
125882010023 309345020885 36857166845
-338094129290 128284762831 405609867543
398682708280 58094851186 -332940778137
-116486930634 289220178032 127527518825
188969451692 803209700079 162608307514
284320149891 -84850981894 -172210120716
-235445717520 27168229280 45179694487
79054719518 -65003451023 14557257181
508524412193 149506911329 -73935736723
615373324239 -468502503485 -57581913582
-381423344203 -421870507520 -100580596550
-251544703282 -133594639322 369944682704
-40757650700 -156279499251 -29071927116
-33206433297 -170911956518 -241047314676
447495868684 -111370167375 57575286725
-172877288456 -164612187364 -254096518387
-302526774710 189831830385 358857508996
1969513700 350113759769 606257700622
-265177653071 -574184813707 358265205963
-133449195643 -56960665214 83113377303
244102600613 501358171377 -55402469139
252935659410 -385151138714 -247586458021
129408031372 -114589928446 -564818105399
124128818929 -53350029818 -78996265082
-63717753304 -719821376759 329339310547
-280015741494 53484983025 128341816535
-53729754627 -131958979569 -221759735060
-350994185248 94711792031 331223471990
-229424262291 -1098073819 23569707980
-83540039796 85443934282 45541932929
602896506629 172141458107 482028536483
90729800148 -163184427814 -548557832706
354310386023 95228649391 -358983144722
448550407765 147245873516 -80576034763
96930620830 -150543591940 288529077891
-242117959007 121886311263 238629940318
296453281347 59725438326 174183804323
468894630459 57899789441 63181193278
-137394435342 -338981252168 -282179749418
280428755907 -850735182464 217966911839
-437869265127 -242376861273 -135470433829
4939660604 27887260002 493670483670
58276465984 -88859515469 215070600894
-27329028617 185264235434 213455277360
243432478127 4787104862 89796772297
-417470963998 239867983999 -155175129489
55795186317 -496956720314 580358472313
-165037794156 -299502961021 -147939211514
272437597121 271741749302 -366718710754
52474214359 351669321503 168139273716
4313339644 431110154724 583361666019
575965722965 314440952870 68877157697
499292913128 -285148399232 -97613569578
148349562989 -279667021188 358440302659
-17135703045 -82834370395 -234537322849
-261155080097 111357003728 220291536693
-502369488723 212416660298 -503246398380
127699533871 337037713548 -341520265924
9619446802 -216178946680 -37177971445
-565841557936 135744774097 332059051580
137112403713 216928852113 -298077946488
-231816873589 -570994898957 -338674253364
-467858720823 -70848855285 204740105507
-6713058049 -548211949564 -202404025963
-397153113 -97645057032 -387553770664
507399099003 143011225337 30071269964
-266923383030 -672364949041 31959161218
132370417261 132637314342 -566030929468
486454544902 -292475533301 -154141541138
-460102568844 394099711321 -62764165306
-85112147446 -183413880564 -600962850141
58304202717 -294770185084 -62575728613
214870937634 -242831827547 363279923021
-173931971440 -165104653433 -25200817975
344061434176 229635523632 -45901956961
-92355619481 -34589860527 13251245622
-316418758720 -35699890038 -14185769725
-320931126308 304959801117 1002944452
-241849425332 -604949672605 240855983647
-230047421307 -288006755173 47640750380
-280778862279 271636662638 410473455479
246303049597 100020557801 -320723363227
6245545412 -60431235983 404224122204
-633676975702 243869639868 30762343122
349152608813 316892679810 60076669124
118088263209 -324734647152 324682274031
-319946546435 -182418985456 530310079723

-253188297060 25865651968 382926556393
348663354334 -20432733373 383548126128
33816106795 -479347551283 -62154013013
-210733342607 -184643564199 -101036688995
-531995613432 163646912796 -13697366377
-201205298169 -503686393347 361447967321
-412820981634 400265870223 -19543135415
230536580601 142195029663 268789960418
-337471388958 -43499600616 -238370442373
73848271986 488840220306 388168877105
382707033988 -63304764175 -446963375225
41669862781 -186782868005 -149230415962
65919858462 -271949318996 518308731059
-118585567794 420611104550 57958727534
289289226616 -399763024908 296196188835
46823167988 357292854820 62041041573
199651117896 194059387393 -435866167941
-205264107248 -101630291763 -128683840424
-152240337893 374042877196 390515579835
-69163293380 -437904498385 -83116022149
-798470859902 -207628725769 -220045581362
-71821476005 -592221022472 -469152829800
-248218211225 -291179690848 237352966441
-150998890490 -106925975416 -15693670314
231304022060 -440403855776 220250911545
-452921070300 -233779319033 208304529218
624893792145 -35749524709 200262392420
-15564134645 142232944448 -348182715718
-72294285393 -418510147861 -164843116817
415352230627 -219711216721 -219978410485
287912897794 -183081321683 99615973628
20430714048 161233947429 -627591738478
-357569337468 -257293666378 -201806966778
-153132550256 -487748028269 19526355291
-350774126578 -393465856588 61584373369
-218594376488 375224630170 194353392759
341560982201 -198152213077 2974717159576
36463554897 354487034352 254535185820
345727826980 14605050650 -244481938192
-97648902176 -109030274307 -566283532893
423885177687 -418642037166 359221531751
-392761779634 -126213237479 476120335903
-311242041505 179096970619 167040488494
-60064399874 458598508599 -565861577014
-351898367978 67018867346 204759327994
-12633518911 -520192010313 171191556166
314110187006 81204448938 2274579154
-115638314363 85758897198 305497738378
-5047796434 -158692848304 -233489479443
-277254541300 241636081430 90859346435
281434165398 536686562618 409361038333
-752971873190 -4805733346 -65309800456
-15640205264 208999331355 -377973656556
-192485747894 292129599209 371153647235
-830855308491 149607861264 -136411154626
-208938993634 -495992648401 -427054799637
-326212902668 185074697810 467906812129
4317466187 437686104844 -240105952593
-25069298032 232040918289 -344864138049
-20138732265 136225280949 129336718917
-134225342181 -280535692950 553979532661
108892618296 12443516207 210192034524
-311219805271 -357188423973 25280606134
64166765504 -427368267173 -164296100755
-166454891420 210486040834 -89793927228
123815995265 170927205176 -196824196080
-84516162052 307879914663 552622822512
493765329392 140587242616 278886808083
-100495168583 612126609404 30982912660
82861294743 21648309994 576117898690
47991154064 -97266801734 243797440766
178485601265 120866024234 -95430706119
412701146876 189877503736 -148329336297
486450627295 -418582524614 -80019678852
-482767418228 -360047574954 161395297802
206339656455 -340724172204 349600098981
-128973768127 68263411342 -26967408753
71093666592 145282306753 -204992930917
-209440226472 275460819261 24999735128
-244120745184 -182814495755 428349068581
578452227884 90176818225 513073644988
53480157557 124800242302 -495603418715
320031726045 -115774112276 180735847129
304514833551 185078498050 170862003631
74757075620 -137719941445 -107249250739
-467756228703 595801084337 383671326863
343293029994 647783132155 -209069539729
-8063183391 193916733142 -64258401893
314573869869 -157989976234 387269754414
118266096796 -413131246970 117920521187
202260745460 9519211901 22321625396
25870966381 -272200848552 -443379776549
-437880531371 -693610235127 181810372026
-55262928110 306230778347 576934507075
-523342834531 156151853458 95783199318
105662480129 -126130043339 508056801802
333616355776 -277951894571 -1886464942
-504249118771 -12338180561 41179289248
103471613178 384496871681 -131237660919
229585282821 -487817930536 3899050804388
-398745611209 34115416078 708701923015
-309719096922 404384915115 122587246361
101033651759 412618359410 141617399305
64971118352 87896614336 -274772463369
-443614231723 -373266043844 -266056665244
-272640577542 -258291157025 -160321435534
-376618279087 230289341475 61995673131
-201526114398 87479357702 -329845846995
-462223563525 -69263234761 -93690121755
821785236 -388748026551 84849974200
258606980292 -188045112674 -319072473089
-461162217493 370008921787 -272369575364
-1767711682 -242954723062 -169104996699
-626986397270 -244141843023 92164137732
-436269437218 49458240770 25100214649
-212908836001 -282750015968 78970379122
-57249850213 455843779310 -330036293841
127812743702 -339919987248 -530562116106
165645812226 338816553227 -197797396367
-211240915062 -193508846206 -585924106994
-267430453483 5898952969 15800130513
-225767197586 141738799246 172794125825
347916611907 738860256243 -85265357469
-367584249497 181923596179 513049167809
-354306814990 -91894549558 -450892139840
-312081070105 218070241747 55419100066
234494012740 -268117585305 -287093337126
305183632184 -198728916688 25014840328
93324212061 -373198259293 585006479159
-355515256787 150594904111 -139135994228
-339401037903 -267449837735 -219973147802
521030739180 -119713507070 455106731534
225493358854 38645049687 282340246044
-155127713911 -461961530332 55255754805
-98386593012 745082536803 167673951984
-226703583644 -170694741232 -339876701830
-349766347816 -99697168877 711244638060
-140450702482 319745128017 37018885260
-331231742151 -122534422190 135647354298
349734045867 174501477368 -197535683877
463932779627 -152457514858 35647288937
56707830550 -74812319073 -23394656220